

Tugas Pemrograman Berorientasi Objek

Kode Kelas	SI403
Dosen Pengajar	Dr. Fauziah , S.Kom., M.M.S.I.
Universitas	Universitas Siber Asia
Nama Mahasiswa	Angga Alfiansah
NIM	240101010032

Analisis Kode Program Java - Latihan Sesi 13 (GUI Swing)

Implementasi Radio Button dan Combo Box Menggunakan Java Swing

1. Tujuan Praktikum

- Memahami penggunaan komponen `JRadioButton`, `ButtonGroup`, `JComboBox`, dan `JOptionPane` dalam Java Swing.
- Mampu mengelompokkan `JRadioButton` menggunakan `ButtonGroup` sehingga hanya satu pilihan yang dapat dipilih.
- Mampu mengambil nilai dari komponen antarmuka pengguna (GUI) dan menampilkannya sebagai *output* menggunakan dialog pesan (`JOptionPane`).
- Mampu merancang form antarmuka grafis (GUI) yang interaktif, menarik, dan fungsional.

2. Langkah Kerja

- Membuat *project* baru di Java dan menyiapkan kelas `PemesananMinuman` yang mewarisi `JFrame`.
- Menginisialisasi komponen-komponen UI, antara lain:
 - `JLabel` untuk judul aplikasi dan label masing-masing kategori form.
 - `JRadioButton` untuk pilihan **Jenis Minuman** (Kopi, Teh, Jus) dan **Tingkat Gula** (Tanpa Gula, Sedikit Gula, Gula Normal).
 - `ButtonGroup` untuk mengelompokkan radio button agar sifat pemilihannya *mutually exclusive* (hanya bisa memilih satu).
 - `JComboBox` untuk pilihan **Ukuran Gelas** dan **Topping**.
 - `JButton` untuk aksi ("Proses", "Reset").
- Mengatur *layout* dengan perpaduan `BorderLayout`, `GridBagLayout`, dan `FlowLayout` serta merapikan form dengan menambahkan padding/batas visual.
- Menerapkan *System Look and Feel* (`UIManager`) untuk memberikan tampilan form yang rapi, bersih, dan modern sesuai dengan tampilan bawaan sistem operasi.
- Menambahkan `ActionListener` pada tombol untuk menangkap klik pengguna dan memproses masukan yang diberikan (baik memunculkan *message dialog* maupun me-reset form ke kondisi semula).

3. Hasil Praktikum

3.1 Tampilan Awal Program

Form Pemesanan Minuman

Form Pemesanan Minuman

Jenis Minum...

☒Kopi

☐Teh

☐Jus

Ukuran Gelas:

Small

Tingkat Gula:

☐Tanpa Gula

☐Sedikit Gula

☐Gula Normal

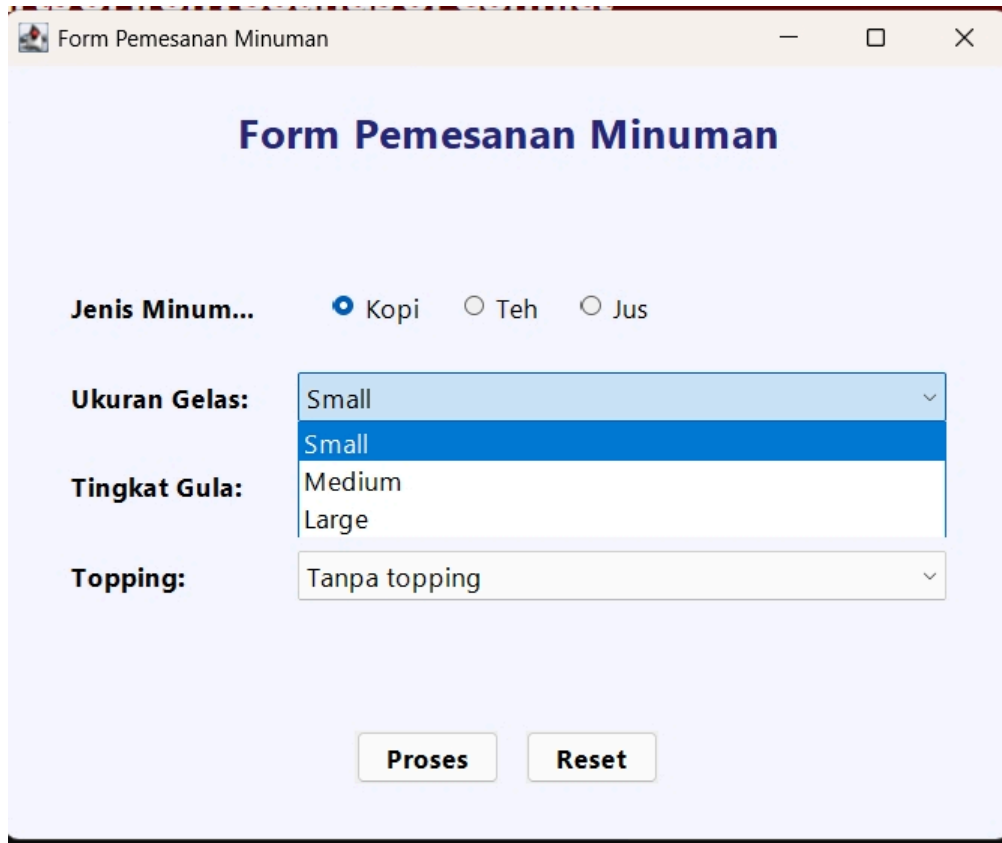
Topping:

Tanpa topping

Proses

Reset

3.2 Tampilan Saat Mengisi Form



The screenshot shows a web browser window titled "Form Pemesanan Minuman". The form has a light blue background and a title "Form Pemesanan Minuman" in bold blue text. Below the title, there are four sections: "Jenis Minum...", "Ukuran Gelas:", "Tingkat Gula:", and "Topping:". The "Jenis Minum..." section has three radio buttons: "Kopi" (selected), "Teh", and "Jus". The "Ukuran Gelas:" section has a dropdown menu with "Small" selected. The "Tingkat Gula:" section has a dropdown menu with "Medium" selected. The "Topping:" section has a dropdown menu with "Tanpa topping" selected. At the bottom, there are two buttons: "Proses" and "Reset".

Form Pemesanan Minuman

Form Pemesanan Minuman

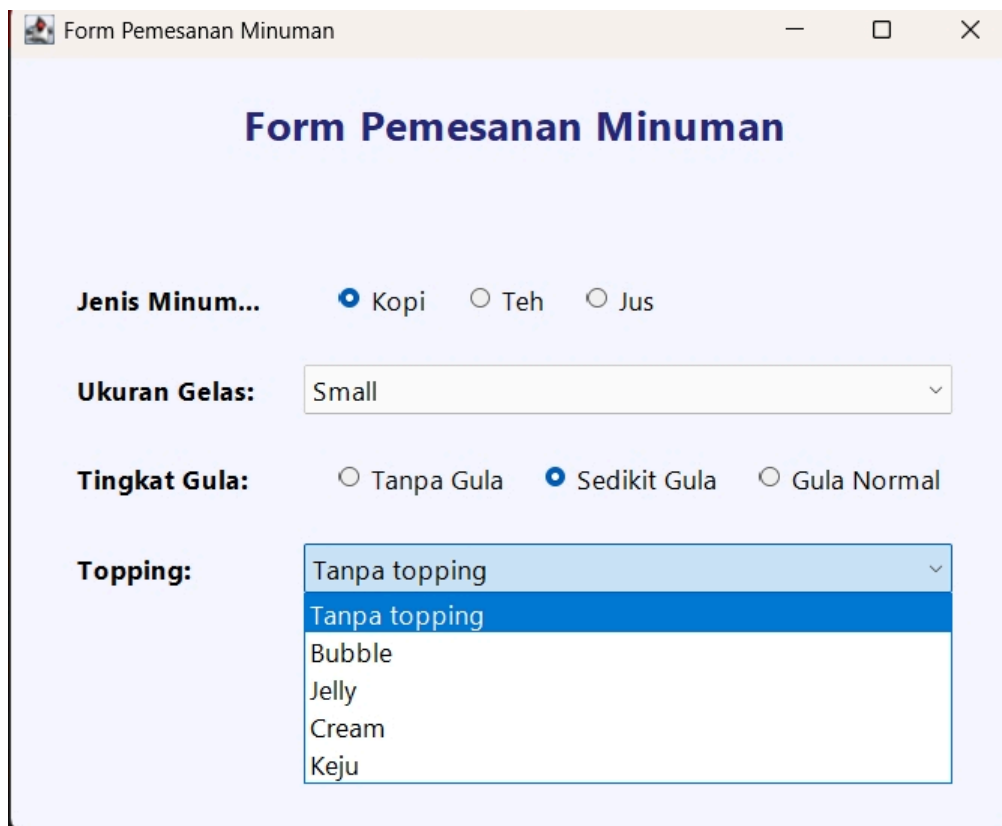
Jenis Minum... ☒ Kopi ☐ Teh ☐ Jus

Ukuran Gelas: Small

Tingkat Gula: Medium

Topping: Tanpa topping

Proses **Reset**



The screenshot shows the same web browser window titled "Form Pemesanan Minuman". The form has a light blue background and a title "Form Pemesanan Minuman" in bold blue text. Below the title, there are four sections: "Jenis Minum...", "Ukuran Gelas:", "Tingkat Gula:", and "Topping:". The "Jenis Minum..." section has three radio buttons: "Kopi" (selected), "Teh", and "Jus". The "Ukuran Gelas:" section has a dropdown menu with "Small" selected. The "Tingkat Gula:" section has three radio buttons: "Tanpa Gula", "Sedikit Gula" (selected), and "Gula Normal". The "Topping:" section has a dropdown menu with "Tanpa topping" selected. At the bottom, there are two buttons: "Proses" and "Reset".

Form Pemesanan Minuman

Form Pemesanan Minuman

Jenis Minum... ☒ Kopi ☐ Teh ☐ Jus

Ukuran Gelas: Small

Tingkat Gula: ☐ Tanpa Gula ☒ Sedikit Gula ☐ Gula Normal

Topping: Tanpa topping

Proses **Reset**

3.3 Tampilan Hasil Tombol Proses

The screenshot shows a Java Swing window titled "Form Pemesanan Minuman". The main form has a light blue background with a large, faint coffee cup watermark. It contains four labels on the left: "Jenis Minum...", "Ukuran Gelas:", "Tingkat Gula:", and "Topping:". To the right of these labels are three dropdown menus. A modal dialog box titled "Hasil Pemesanan" is centered on the screen, displaying the order details: "Pesanan Anda:", "Minuman : Kopi", "Ukuran : Small", "Gula : Sedikit Gula", and "Topping : Jelly". The dialog has an "OK" button at the bottom. At the bottom of the main form are two buttons: "Proses" and "Reset".

3.4 Tampilan Form Setelah Direset

This screenshot shows the same "Form Pemesanan Minuman" window after it has been reset. The modal dialog is no longer present. The form fields are now: "Jenis Minum..." with radio buttons for "Kopi", "Teh", and "Jus"; "Ukuran Gelas:" with a dropdown menu showing "Small"; "Tingkat Gula:" with radio buttons for "Tanpa Gula", "Sedikit Gula", and "Gula Normal"; and "Topping:" with a dropdown menu showing "Tanpa topping". The "Proses" and "Reset" buttons remain at the bottom.

3.5 Source Code (PemesananMinuman.java)

```
package latihan13;

import javax.swing.*;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import java.awt.*;
```

```

public class PemesananMinuman extends JFrame {

    private JLabel lblJudul;

    // Minuman
    private JRadioButton rbKopi;
    private JRadioButton rbTeh;
    private JRadioButton rbJus;
    private ButtonGroup bgMinuman;

    // Ukuran
    private JComboBox<String> cbUkuran;

    // Tingkat gula
    private JRadioButton rbTanpaGula;
    private JRadioButton rbSedikitGula;
    private JRadioButton rbGulaNormal;
    private ButtonGroup bgGula;

    // Topping
    private JComboBox<String> cbTopping;

    // Tombol
    private JButton btnProses;
    private JButton btnReset;

    public PemesananMinuman() {
        setTitle("Form Pemesanan Minuman");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setSize(550, 450);
        setLocationRelativeTo(null);

        // Main panel with padding
        JPanel mainPanel = new JPanel(new BorderLayout(10, 10));
        mainPanel.setBorder(new EmptyBorder(20, 25, 20, 25));
        mainPanel.setBackground(new Color(245, 245, 255));

        // Judul
        lblJudul = new JLabel("Form Pemesanan Minuman", SwingConstants.CENTER);
        lblJudul.setFont(new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 22));
        lblJudul.setForeground(new Color(40, 40, 120));
        lblJudul.setBorder(new EmptyBorder(0, 0, 20, 0));
        mainPanel.add(lblJudul, BorderLayout.NORTH);

        // Panel form
        JPanel formPanel = new JPanel(new GridBagLayout());
        formPanel.setBackground(new Color(245, 245, 255));
        GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
        gbc.insets = new Insets(10, 10, 10, 10);
        gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
        gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
        gbc.weightx = 1.0;

        Font labelFont = new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 14);
        Font controlFont = new Font("Segoe UI", Font.PLAIN, 14);

        // Jenis minuman
        JLabel lblMinuman = new JLabel("Jenis Minuman:");
        lblMinuman.setFont(labelFont);
        gbc.gridx = 0;
        gbc.gridy = 0;
        gbc.weightx = 0.3;
        formPanel.add(lblMinuman, gbc);

        rbKopi = new JRadioButton("Kopi");
        rbTeh = new JRadioButton("Teh");
        rbJus = new JRadioButton("Jus");
        bgMinuman = new ButtonGroup();
        bgMinuman.add(rbKopi);
        bgMinuman.add(rbTeh);
        bgMinuman.add(rbJus);

        JPanel pnlMinuman = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 15, 0));
        pnlMinuman.setBackground(new Color(245, 245, 255));
        rbKopi.setFont(controlFont);
        rbKopi.setBackground(new Color(245, 245, 255));
        rbTeh.setFont(controlFont);

```

```

rbTeh.setBackground(new Color(245, 245, 255));
rbJus.setFont(controlFont);
rbJus.setBackground(new Color(245, 245, 255));
pnlMinuman.add(rbKopi);
pnlMinuman.add(rbTeh);
pnlMinuman.add(rbJus);

gbc.gridx = 1;
gbc.weightx = 0.7;
formPanel.add(pnlMinuman, gbc);

// Ukuran
JLabel lblUkuran = new JLabel("Ukuran Gelas:");
lblUkuran.setFont(labelFont);
gbc.gridx = 0;
gbc.gridy = 1;
gbc.weightx = 0.3;
formPanel.add(lblUkuran, gbc);

cbUkuran = new JComboBox<>(new String[] { "Small", "Medium", "Large" });
cbUkuran.setFont(controlFont);
gbc.gridx = 1;
gbc.weightx = 0.7;
formPanel.add(cbUkuran, gbc);

// Tingkat gula
JLabel lblGula = new JLabel("Tingkat Gula:");
lblGula.setFont(labelFont);
gbc.gridx = 0;
gbc.gridy = 2;
gbc.weightx = 0.3;
formPanel.add(lblGula, gbc);

rbTanpaGula = new JRadioButton("Tanpa Gula");
rbSedikitGula = new JRadioButton("Sedikit Gula");
rbGulaNormal = new JRadioButton("Gula Normal");
bgGula = new ButtonGroup();
bgGula.add(rbTanpaGula);
bgGula.add(rbSedikitGula);
bgGula.add(rbGulaNormal);

JPanel pnlGula = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 15, 0));
pnlGula.setBackground(new Color(245, 245, 255));
rbTanpaGula.setFont(controlFont);
rbTanpaGula.setBackground(new Color(245, 245, 255));
rbSedikitGula.setFont(controlFont);
rbSedikitGula.setBackground(new Color(245, 245, 255));
rbGulaNormal.setFont(controlFont);
rbGulaNormal.setBackground(new Color(245, 245, 255));
pnlGula.add(rbTanpaGula);
pnlGula.add(rbSedikitGula);
pnlGula.add(rbGulaNormal);

gbc.gridx = 1;
gbc.weightx = 0.7;
formPanel.add(pnlGula, gbc);

// Topping
JLabel lblTopping = new JLabel("Topping:");
lblTopping.setFont(labelFont);
gbc.gridx = 0;
gbc.gridy = 3;
gbc.weightx = 0.3;
formPanel.add(lblTopping, gbc);

cbTopping = new JComboBox<>(new String[] { "Tanpa topping", "Bubble", "Jelly", "Cream", "Keju" });
cbTopping.setFont(controlFont);
gbc.gridx = 1;
gbc.weightx = 0.7;
formPanel.add(cbTopping, gbc);

mainPanel.add(formPanel, BorderLayout.CENTER);

// Tombol
JPanel buttonPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 15, 10));
buttonPanel.setBackground(new Color(245, 245, 255));
buttonPanel.setBorder(new EmptyBorder(15, 0, 0, 0));

```

```

        btnProses = new JButton("Proses");
        btnProses.setFont(labelFont);
        btnProses.setFocusPainted(false);

        btnReset = new JButton("Reset");
        btnReset.setFont(labelFont);
        btnReset.setFocusPainted(false);

        buttonPanel.add(btnProses);
        buttonPanel.add(btnReset);

        mainPanel.add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);

        // Action listeners
        btnProses.addActionListener(e -> prosesPesanan());
        btnReset.addActionListener(e -> resetForm());

        add(mainPanel);
    }

    private String getMinuman() {
        if (rbKopi.isSelected())
            return "Kopi";
        if (rbTeh.isSelected())
            return "Teh";
        if (rbJus.isSelected())
            return "Jus";
        return null;
    }

    private String getGula() {
        if (rbTanpaGula.isSelected())
            return "Tanpa Gula";
        if (rbSedikitGula.isSelected())
            return "Sedikit Gula";
        if (rbGulaNormal.isSelected())
            return "Gula Normal";
        return null;
    }

    private void prosesPesanan() {
        String minuman = getMinuman();
        String ukuran = (String) cbUkuran.getSelectedItem();
        String gula = getGula();
        String topping = (String) cbTopping.getSelectedItem();

        if (minuman == null) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Silakan pilih jenis minuman!",
                "Peringatan",
                JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
            return;
        }

        if (gula == null) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Silakan pilih tingkat gula!",
                "Peringatan",
                JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
            return;
        }

        String pesan = "Pesanan Anda:\n"
            + "Minuman : " + minuman + "\n"
            + "Ukuran : " + ukuran + "\n"
            + "Gula : " + gula + "\n"
            + "Topping : " + topping;

        JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan,
            "Hasil Pemesanan",
            JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }

    private void resetForm() {
        bgMinuman.clearSelection();
        bgGula.clearSelection();
        cbUkuran.setSelectedIndex(0);
        cbTopping.setSelectedIndex(0);
    }

```

```

    }

    public static void main(String[] args) {
        try {
            UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            new PemesananMinuman().setVisible(true);
        });
    }
}

```

4. Jawaban Pertanyaan Analisis

1. Jelaskan fungsi ButtonGroup pada komponen Radio Button! Fungsi `ButtonGroup` adalah untuk mengelompokkan beberapa objek `JRadioButton` menjadi satu kesatuan logis di mana hanya **satu tombol yang bisa dipilih pada satu waktu** (*mutually exclusive*). Ketika pengguna memilih salah satu *radio button* dalam grup tersebut, pilihan sebelumnya secara otomatis akan dibatalkan/dihapus (*unselected*).

2. Mengapa Radio Button lebih tepat digunakan dibandingkan Check Box pada kasus pemilihan jenis minuman? Pada pemilihan jenis minuman, pengguna umumnya hanya diperbolehkan memilih **satu jenis minuman saja** untuk satu pesanan (misalnya, tidak bisa memesan "Kopi" dan "Jus" sekaligus tercampur dalam satu gelas). *Radio Button* mewakili logika "pilihan tunggal wajib", sedangkan *Check Box* digunakan untuk kasus "banyak pilihan diperbolehkan" atau "tidak memilih sama sekali diperbolehkan".

3. Apa fungsi JComboBox pada aplikasi yang telah dibuat? Fungsi `JComboBox` dalam aplikasi ini adalah menyediakan pilihan berupa daftar tarik-turun (*dropdown list*) yang sangat hemat ruang tampilan. Pengguna dapat mengklik elemen ini untuk melihat semua daftar pilihan lalu menyeleksi salah satunya (digunakan pada input Ukuran Gelas dan Topping).

4. Apa yang terjadi apabila Radio Button tidak dimasukkan ke dalam ButtonGroup? Apabila `JRadioButton` tidak dimasukkan ke dalam `ButtonGroup`, masing-masing tombol akan bekerja dan berdiri sendiri, sifatnya akan berubah menjadi seperti *check box*. Akibatnya, pengguna dapat **memilih semua radio button secara bersamaan** (contoh: bisa memilih Kopi, Teh, dan Jus sekaligus secara bersamaan), yang mana menyebabkan alur logika program salah total.

5. Bagaimana cara mengambil nilai yang dipilih pada JComboBox menggunakan Java? Nilai dari `JComboBox` dapat diambil dengan memanggil metode `.getSelectedItem()`. Karena kembalian nilai aslinya adalah objek generik, maka kita perlu mengkonversi atau meng-cast nilainya menjadi tipe data `String`. Contoh pengkodean:

```
String ukuran = (String) cbUkuran.getSelectedItem();
```

6. Apa fungsi tombol Reset pada aplikasi berbasis form? Fungsi tombol "Reset" adalah untuk mengosongkan kembali isi form, membatalkan semua seleksi/pilihan dari pengguna sebelumnya, dan mengembalikan semua keadaan komponen form ke **kondisi awal (default)** agar antarmuka form siap digunakan untuk pemasukan data atau pesanan baru tanpa harus menutup dan membuka ulang aplikasi.

7. Jelaskan perbedaan penggunaan Radio Button dan Combo Box dalam antarmuka pengguna (GUI)!

- **Radio Button:** Menampilkan semua opsi pilihan secara serentak ke layar secara langsung sehingga mudah dipindai oleh mata pengguna tanpa harus mengeklik (*one-click action*). Sangat tepat untuk kelompok pilihan yang opsinya tidak terlalu banyak (berkisar antara 2 sampai 4 opsi).
- **Combo Box:** Hanya menampilkan opsi yang sedang terpilih, sementara opsi yang lain tersembunyi di daftar *dropdown*. Sangat tepat untuk opsi pilihan yang jumlahnya banyak (lebih dari 4 hingga puluhan, seperti memilih negara, tanggal) untuk sangat menghemat tempat pada tampilan layar.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum sesi ini, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman Java dengan *library* GUI Swing memberikan fasilitas yang lengkap untuk pembuatan aplikasi antarmuka pengguna berbasis formulir (*form based*). Penggunaan komponen yang tepat untuk suatu input amatlah penting (seperti kapan harus memakai *Radio Button* versus *Combo Box*, serta pengaplikasian *ButtonGroup*). Dengan menangkap input, memvalidasinya, dan merespons balik memakai dialog informasi interaktif seperti `JOptionPane`, kita telah menguasai alur kerja fundamental bagaimana sebuah interaksi aplikasi sisi-klien diciptakan.